

参考答案

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

1.B 2.A 3.D 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9.BC 10.ACD 11.ABD

三、填空题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12.24

13. $(4, +\infty)$

14. $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15. (1) 第一四分位数为 370，中位数为 381；

(2) (i) 0.15；(ii) $E(X)=15$ ， $D(X)=12.75$ ．

16. (1) 证明：

因为 $AE \perp CE$ 且 $AE \perp DE$ ， $CE \cap DE = E$ ，且 $CE, DE \subset$ 平面 BCD ，

所以 $AE \perp$ 平面 BCD ．

因为 $CD \subset$ 平面 BCD ，所以 $AE \perp CD$ ．

又 $AD \perp CD$ ， $AE \cap AD = A$ ， $AE \subset$ 平面 ABD ，

$AD \subset$ 平面 ABD ， $CD \not\subset$ 平面 ABD ，

所以 $CD \perp$ 平面 ABD ，

故 $CD \perp AB$ ．

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

17. (1) 证明：由 $A+B+C=\pi$ ，则 $\cos(A+C)=-\cos B=-\frac{3}{4}$ ，

又 $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$, 得 $\frac{9}{16} + \sin A \sin C = 1$, 则 $\sin A \sin C = \frac{7}{16}$,

由两角和的余弦公式, $\cos(A+C) = \cos A \cos C - \sin A \sin C = -\frac{3}{4}$,

结合 $\sin A \sin C = \frac{7}{16}$ 可知 $\cos A \cos C = -\frac{5}{16} < 0$,

则 $\cos A, \cos C$ 异号, 必然一个为负,

又 $A, C \in (0, \pi)$, 即 A, C 中必有一个是钝角;

$$(2) \quad 3 + \sqrt{2}$$

$$18. (1) \quad \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) (i) M 的方程为 $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{t_0^2}\right)x^2 + y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$; 当 $|t_0| > \sqrt{2}$ 时, $t_0^2 - 2 > 0$, 则方程表示椭圆去掉与 x 轴交点; 当 $0 < |t_0| < \sqrt{2}$ 时, $t_0^2 - 2 < 0$, 则方程表示双曲线去掉与 x 轴交点; 当 $t_0 = \pm\sqrt{2}$ 时,

轨迹 M 的方程为 $y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$, 为抛物线去掉与 x 轴交点;

(ii) 当 $t_0 = \pm\sqrt{2}$ 时, 轨迹 M 的方程为 $y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$, 为抛物线去掉与 x 轴交点, 无中心点; 当 $t_0 \neq \pm\sqrt{2}$ 时, M 有中心点 $\left(-\frac{2t_0}{t_0^2-2}, 0\right)$, 平移 M 到 M' , 使 O 为 M' 的中心点时, 此时 M' 的方程为 $\frac{(t_0^2-2)^2 x^2}{4t_0^4} + \frac{t_0^2-2}{2t_0^2} y^2 = 1 (y \neq 0)$,

当 $|t_0| > \sqrt{2}$ 时, M' 形状为椭圆去掉与 x 轴交点, 当 $0 < |t_0| < \sqrt{2}$ 时, M' 形状为双曲线去掉与 x 轴交点.

$$19. (1) \quad a = -3, b = 1$$

$$(2) \quad [2 \ln 2, +\infty)$$

$$(3) \quad -2$$